TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
Vëll. 1, Nr. 2 (2025)
f. 5–7 · ISSN 0000-0000 (në internet)

ARTIKULL KËRKIMOR

# Qëndrueshmëria e filmave perovskitë nën ciklim termik: roli i aditivëve organikë

**Dmitry Orlov**[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Qendra Uralase e Shkencës së Materialeve «Kristall», Rusi

[2] Instituti i Fizikës së Lëndës së Kondensuar i Jerevanit, Armeni

✉ Autori korrespondues: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

**Marrë më:** 11 mars 2025 **Pranuar më:** 22 korrik 2025 **Botuar më:** 25 shtator 2025

## ABSTRAKT

Perovskitët halogjenurë konsiderohen si një nga materialet më premtuese për fotovoltaikën me shtresa të holla, por përdorimi i tyre praktik pengohet nga qëndrueshmëria e pamjaftueshme ndaj luhatjeve të temperaturës, tipike për kushtet reale të funksionimit. Ky studim shqyrton efektin e tre aditivëve organikë, fenetilamoniumit, tioures dhe polivinilpirrolidonit, mbi degradimin e filmave perovskitë me katione të përziera nën ciklim termik ndërmjet −20 dhe +85 °C. Filmat u përgatitën me veshje me rrotullim (spin coating) me ndihmën e antitretësit dhe u karakterizuan me difraksion të rrezeve X, mikroskopi elektronike skanuese dhe spektroskopi fotolumineshence pas 0, 50, 100 dhe 200 cikleve. Në mostrat e kontrollit, faza e jodurit të plumbit shfaqet që pas 100 cikleve, përgjatë kufijve të kokrrizave formohen mikroçarje dhe intensiteti i fotolumineshencës bie pothuajse përgjysmë. Shtimi i fenetilamoniumit në 1,5% mol e ngadalëson degradimin: pas 200 cikleve ruhet 87% e intensitetit fillestar të fotolumineshencës dhe nuk zbulohen faza dytësore. Tiourea rrit madhësinë e kokrrizave, por ka pak efekt mbi rezistencën ndaj ciklimit termik, ndërsa polivinilpirrolidoni e shtyp në mënyrë efektive çarjen. Propozohet një mekanizëm që e lidh efektin stabilizues të aditivëve me pasivimin e defekteve sipërfaqësore dhe me relaksimin e sforcimeve mekanike. Rezultatet mund të shërbejnë për zhvillimin e formulimeve për module diellore fleksibile.

**Fjalë kyçe:** perovskitë; shtresa të holla; ciklim termik; degradim; pasivim i defekteve; fotovoltaikë

## Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

*Dmitry Orlov*[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

## ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

**Keywords:** perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

**Për citim:** Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Qëndrueshmëria e filmave perovskitë nën ciklim termik: roli i aditivëve organikë. *Revistë demonstruese në Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.

Licencuar sipas CC BY 4.0

**Financimi:** Fondacioni «Horizont» për Kërkime Ndërdisiplinore

## 1 HYRJE

Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, rendimenti i qelizave diellore perovskite është rritur nga disa përqind në vlera të krahasueshme me ato të qelizave prej silici. Pengesa kryesore për komercializimin mbetet qëndrueshmëria: nën veprimin e lagështisë, dritës dhe temperaturës, rrjeta kristalore e perovskitit dekompozohet duke çliruar jodur plumbi.

Ciklimi termik — ndryshimet e shumëfishta të temperaturës — është një nga testet më të rrepta, pasi ndryshimi i koeficientëve të zgjerimit termik të filmit dhe të nënshtresës çon në akumulimin e sforcimeve mekanike. Qëllimi i punimit është të krahasojë efektivitetin e tre aditivëve organikë me natyrë të ndryshme për rritjen e qëndrueshmërisë së filmave ndaj ciklimit termik.

## 2 MATERIALET DHE METODAT

Filmat e perovskitit me katione të përziera me bazë ceziumi, formamidiniumi dhe metilamoniumi (CsFAMA), me zëvendësim të pjesshëm të jodit me brom (15%), u depozituan mbi nënshtresa qelqi me veshje përçuese me metodën e centrifugimit (spin coating) me shtim me pika të antitretësit dhe u pjekën në 100 °C. Aditivët u futën në tretësirën prekursore: jodur fenetilamoniumi (FEA, 1,5% mol), tiourea (TU, 3% mol) dhe polivinilpirrolidon (PVP, 0,5% në masë).

Ciklimi termik u krye në një dhomë klimatike në atmosferë inerte: një cikël përfshinte mbajtje 15 min në −20 °C dhe 15 min në +85 °C, me shpejtësi ndryshimi të temperaturës 5 °C/min. Pas 0, 50, 100 dhe 200 cikleve, mostrat u studiuan me metodat e difraksionit të rrezeve X, të mikroskopisë elektronike dhe të fotolumineshencës stacionare.

## 3 REZULTATET

Ndryshimi i intensitetit integral të fotolumineshencës në varësi të numrit të cikleve tregohet në fig. 1. Në mostrat e kontrollit, intensiteti bie në 54% të vlerës fillestare pas 100 cikleve dhe në 31% pas 200 cikleve; njëkohësisht, në difraktogramë shfaqet refleksi i jodurit të plumbit në 2θ = 12,7°.

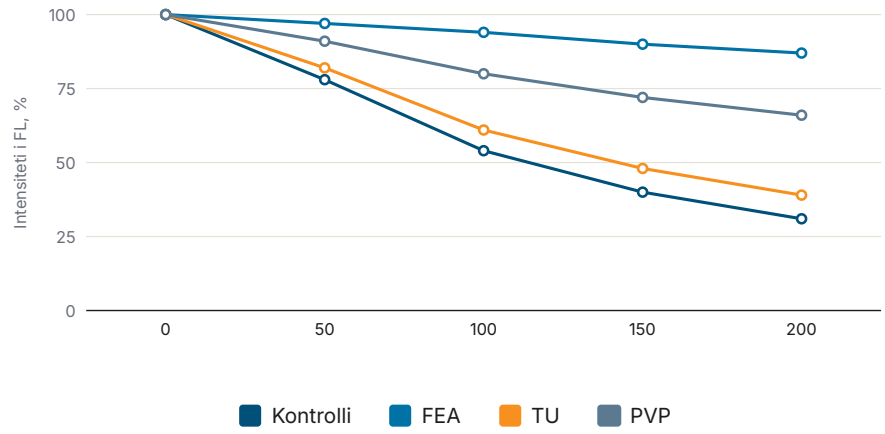



Fig. 1. Intensiteti relativ i fotolumineshencës së filmave në varësi të numrit të cikleve termike, %

Qëndrueshmërinë më të lartë e treguan filmat me FEA, në të cilët nuk u zbuluan faza dytësore as pas 200 cikleve. Shtimi i PVP e shtyp pothuajse plotësisht formimin e mikroçarjeve, por nuk e parandalon uljen graduale të intensitetit të fotolumineshencës. Karakteristikat përmbledhëse jepen në tab. 1.

Licencuar sipas CC BY 4.0

Tabela 1. Karakteristikat e filmave para dhe pas 200 cikleve

| Mostra | Madhësia e kokrrizave, nm | FL pas 200 cikleve, % | Faza $PbI_2$ | Çarjet |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolli | 310 | 31 | po | shumë |
| FEA 1,5% mol | 340 | 87 | jo | të veçuara |
| TU 3% mol | 520 | 39 | po | shumë |
| PVP 0,5% në masë | 290 | 66 | gjurmë | jo |

## 4 DISKUTIMI

Veprimi stabilizues i FEA mund të shpjegohet me formimin në sipërfaqen e kokrrizave të një shtrese të hollë perovskiti dydimensional, e cila pasivon defektet dhe pengon migrimin e joneve të halogjeneve. PVP me sa duket vepron ndryshe: zinxhirët polimerikë, të lokalizuar në kufijtë e kokrrizave, relaksojnë pjesërisht sforcimet mekanike dhe parandalojnë çarjen.

Dallimi i mekanizmave hap mundësinë e përdorimit të kombinuar të aditivëve. Eksperimentet paraprake me futjen njëkohësisht të FEA dhe PVP tregojnë ruajtjen e 91% të intensitetit të fotolumineshencës pas 200 cikleve, gjë që kërkon verifikim të mëtejshëm në qeliza diellore të plota.

## 5 PËRFUNDIMI

Fenetilamoniumi është më efektivi ndër aditivët e studiuar për rritjen e qëndrueshmërisë së filmave perovskitë ndaj ciklimit termik, ndërsa polivinilpirrolidoni e shtyp në mënyrë efektive çarjen. Kombinimi i aditivëve me mekanizma të ndryshëm veprimi duket një strategji premtuese.

## BIBLIOGRAFIA

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Licencuar sipas CC BY 4.0